Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах

Информатика · 9 класс · урок 27 · Электронные таблицы

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Подберите тип диаграммы

Для каждой ситуации назовите тип диаграммы и объясните выбор одной фразой: а) распределение оценок в классе по количеству; б) доля каждого предмета в общем времени домашней подготовки; в) число посещений школьного сайта по дням недели;

Задание 2. Прочитайте диаграмму

По данным таблицы из теории (январь — 120, февраль — 145, март — 98, апрель — 160) определите: а) в каком месяце продажи максимальны; б) на сколько процентов апрель больше марта; в) сколько процентов составляет март от общего итога за четыре месяца.

Задание 3. Секторы круговой диаграммы

В опросе участвовали 20 человек. Ответы: «нравится» — 5, «скорее нравится» — 8, «скорее не нравится» — 6, «не нравится» — 1. Вычислите проценты и углы секторов, проверьте суммы.

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 27 · Электронные таблицы

ФИО ____ Класс 9 «___» ____ Дата ____

Задание 4. Найдите ошибку в диаграмме

> Ученик построил круговую диаграмму по двум рядам: оценки за первую и вторую четверти. На диаграмме получилось 10 секторов, сумма долей — 110 процентов. Назовите две ошибки и предложите правильное решение.

Справочная страница

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах

1 Ключевые определения

Диаграмма — графическое представление числовых данных, в котором значения величин изображаются геометрическими фигурами: столбцами, полосами, секторами, точками или линиями.

Гистограмма — диаграмма, в которой каждое значение изображается вертикальным столбцом, а высота столбца пропорциональна значению.

2 Опорная таблица

Признак	Гистограмма	Линейчатая
Направление фигур	Вертикальные столбцы	Горизонтальные полосы
Длинные подписи	Наклоняются, читаются хуже	Читаются свободно
Типичное применение	Динамика по месяцам	Рейтинг, списки названий
Сортировка	По возрастанию слева направо	Убывание сверху вниз

3 Опорный конспект

```
ДИАГРАММА = геометрический образ ряда данных
ряд: КАТЕГОРИЯ + ЗНАЧЕНИЕ

ВЫБОР ТИПА ПО ВОПРОСУ
  сколько? чего больше?      -> ГИСТОГРАММА
  длинные названия, рейтинг   -> ЛИНЕЙЧАТАЯ
  какая доля целого?          -> КРУГОВАЯ (одна серия)
  как меняется во времени?    -> ГРАФИК
  связаны ли две величины?    -> ТОЧЕЧНАЯ

КРУГОВАЯ
  целое = 100 % = 360 градусов
  угол = значение / сумма * 360
  сумма долей = 100 %, сумма углов = 360

ОФОРМЛЕНИЕ: заголовок | оси + единицы | легенда | подписи
```

4 Проверь себя

1. Что такое диаграмма?

2. Какой тип диаграммы показывает доли одного целого?

Ключи и критерии

для учителя · урок 27 · Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) гистограмма — сравнение категорий по количеству; б) круговая — доли одного целого (весь объём подготовки); в) график или гистограмма — изменение по упорядоченным дням; г) точечная — две числовые величины, ищем зависимость.

Задание 2. а) апрель, 160; б) (160 − 98) / 98 · 100 ≈ 63,3 %; в) сумма 120 + 145 + 98 + 160 = 523, доля марта 98 / 523 ≈ 18,7 %.

Задание 3. 25 % (90°), 40 % (144°), 30 % (108°), 5 % (18°). Сумма процентов 100, сумма углов 360°.

Задание 4. Первая ошибка: круговая диаграмма не предназначена для нескольких рядов, секторы разных рядов смешиваются. Вторая: сумма долей не может превышать 100 процентов, значит, диапазон захватил лишние ячейки или итоговую строку. Правильно: построить две отдельные круговые диаграммы либо одну гистограмму с двумя рядами и легендой.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: диаграмма, ряд данных, категория, легенда; знать, для какого вопроса какой тип диаграммы выбирают.

2. По данным дневника наблюдений за неделю (температура утром) постройте график и подпишите оси с единицами измерения.

3. Придумайте три вопроса, на которые отвечает круговая диаграмма, и три вопроса, на которые она ответить не может.

4. *(По желанию)* Найдите в новостях диаграмму с обрезанной осью или объёмными столбцами и объясните в пяти предложениях, как она искажает данные.